எடுத்துக்காட்டு 3.18

$2x^3+11x^2-9x-18=0$ என்ற சமன்பாட்டைத் தீர்க்க.

தீர்வு

இங்கு ஒற்றைப் படியுள்ள உறுப்புகளின் கெழுக்களின் கூடுதலும் இரட்டைப் படியுள்ள உறுப்புகளின் கெழுக்களின் கூடுதலும் சமமாக இருக்கின்றது. எனவே, -1 என்பது இச்சமன்பாட்டின் ஒரு மூலமாகும். இனி பிற மூலங்களைக் கண்டறிய $2x^3+11x^2-9x-18$-ஐ $x+1$ஆல் வகுத்து $2x^2+9x-18$ என்பதை ஈவாகப் பெறுகிறோம். இதனைத் தீர்ப்பதன் மூலம், $\frac{3}{2}$ மற்றும் -6 ஆகியவற்றை மூலங்களாக பெறுகிறோம். எனவே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டிற்கு $-6,-1,\frac{3}{2}$ ஆகியவை தீர்வுகளாக அமையும்.

3.7.5 தொடர்முறையில் உள்ள மூலங்கள் (Roots in Progressions)

உயர்படி பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க முன்னரே குறிப்பிட்டது போல பல்லுறுப்புக்கோவைகளை பற்றியோ அல்லது சமன்பாட்டின் தீர்வுகளை பற்றியோ சில விவரங்கள் கூடுதலாகத் தேவைப்படும். "மூலங்கள் கூட்டுத்தொடர் முறையாக உள்ளன", "மூலங்கள் பெருக்குத்தொடர் முறையாக உள்ளன" என்பவை அத்தகைய சில விவரங்களாகும். இவ்வாறான சமன்பாடுகளில் ஒன்றைப் பற்றி இங்கு ஆராய்வோம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.19

$x^3+px^2+qx+r=0$-ன் மூலங்கள் கூட்டுத் தொடர்முறையில் இருப்பதற்கான நிபந்தனையைப் பெறுக.

தீர்வு

மூலங்கள் கூட்டுத்தொடரில் உள்ளன என்க. பின்னர் அம்மூலங்கள் $\alpha-d,\alpha,\alpha+d$ ஆகும். வியட்டாவின் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்த, நாம் பெறுவது

$$(\alpha-d)+\alpha+(\alpha+d)=-\frac{p}{1}=p\Rightarrow 3\alpha=-p\Rightarrow\alpha=-\frac{p}{3}.$$

ஆனால், கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டிற்கு α ஒரு மூலம் என்பதால்,

$\left(-\frac{p}{3}\right)^3+p\left(-\frac{p}{3}\right)^2+q\left(-\frac{p}{3}\right)+r=0\Rightarrow 9pq=2p^3+27r$ இதுவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்கள் கூட்டுத் தொடர் அமையத் தேவையான நிபந்தனையாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.20

$ax^3+bx^2+cx+d=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் பெருக்குத் தொடர்முறையில் இருப்பதற்கான நிபந்தனையைக் காண்க. இங்கு $a,b,c,d\neq 0$ எனக்கொள்க.

தீர்வு

மூலங்கள் பெருக்குத் தொடர்முறையில் உள்ளன என்க. எனவே, அவற்றை $\frac{\alpha}{\lambda},\alpha,\alpha\lambda$ எனக் கருதுக.

வியட்டாவின் சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்த நமக்குக் கிடைப்பது

$$\sum_1 = \alpha\left(\frac{1}{\lambda}+1+\lambda\right)=-\frac{b}{a} \qquad \ldots (1)$$

$$\sum_2 = \alpha^2\left(\frac{1}{\lambda}+1+\lambda\right)=\frac{c}{a} \qquad \ldots (2)$$

Chapter 3 Theory of Equation.indd 126 05-02-2020 17:52:52